

$$H_0: =, \geq, \leq$$

$$H_1: \neq, <, >$$

$$\text{Ejm: } H_0: \mu = 10$$

$$H_1: \mu > 10$$

$$H_0: \mu \leq 10$$

$$H_1: \mu > 10$$

$$\text{i) } H_0: \sigma^2 = 3^2$$

$$H_1: \sigma^2 \neq 3^2$$

$$\text{ii) } H_0: \bar{x} \leq 6$$

$$H_1: \bar{x} > 6$$

$$H_0: \mu \leq 6$$

$$H_1: \mu > 6$$

$$\text{iii) } H_0: \pi_1 - \pi_2 \leq 0$$

$$H_1: \pi_1 - \pi_2 > 0$$

$$\text{iv) } H_0: \mu < 6$$

$$H_1: \mu \geq 6$$

Enunciado	Formulación de la hipótesis	Tipo de prueba de hipótesis
El tiempo promedio de respuesta de una IA educativa no debe superar los 2.5 segundos.	$H_0 : \mu \leq 2.50$ $H_1 : \mu > 2.50$	Unilateral derecha
El porcentaje de estudiantes que aprueban un curso con clases híbridas no es 70%.	$H_0 : \pi = 0.70$ $H_1 : \pi \neq 0.70$	Bilateral
La varianza de los niveles de CO en aulas ventiladas debe ser menor que 400 ppm ² .	$H_0 : \sigma^2 \geq 400$ $H_1 : \sigma^2 < 400$	Unilateral izquierda
El peso promedio de una variedad mejorada de palta Hass es mayor a 280 gramos.	$H_0 : \mu \leq 280$ $H_1 : \mu > 280$	Unilateral derecha
La desviación en el consumo de energía entre dos modalidades de iluminación LED no difiere significativamente.	$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	Bilateral

Prueba de hipótesis de una media

Paso 1: Planteamiento de hipótesis

Paso 2: Planteamiento del nivel de significancia

Paso 3: Cálculo de la evidencia muestral } pvalor

Paso 4: Obtención de valor(es) crítico(s)

Paso 5: Decisión → se rechaza H_0 o no.

Paso 6: Conclusión

$$\begin{array}{ccc} \times & & \checkmark \\ H_0: \mu \geq 4 & H_1: \mu < 4 & \alpha = 0.10 \\ \text{Paso 1} & & \text{Paso 2} \end{array}$$

```
tiempo <- c(2.8, 3.9, 4.2, 2.1, 3.7, 4.5, 3.8, 4.1, 4.6, 3.6, 4.3, 4.0,
            2.9, 1.4, 3.9, 4.5, 4.2, 4.0, 3.8, 1.0, 4.7, 3.5, 2.1, 2.2,
            3.6, 4.3, 4.8, 4.2, 3.9, 3.7, 4.4, 3.0, 3.8, 4.6, 2.5)
(tcalc <- (mean(tiempo) - 4)/(sd(tiempo)/sqrt(length(tiempo))))
```

[1] -2.383265

```
(tcrit <- qt(p = 0.10, df = length(tiempo)-1))
```

[1] -1.306952

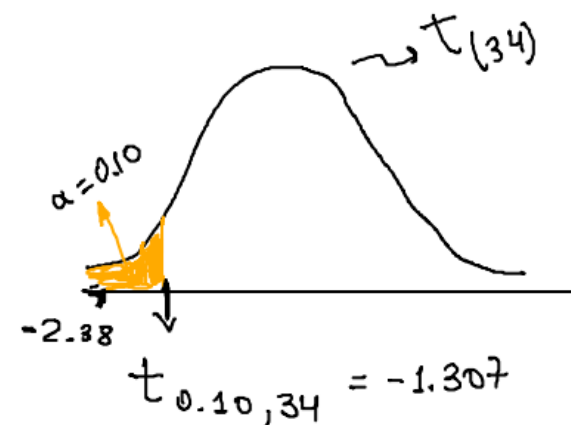
} Paso 4

$t_{calc} < t_{crit}$ y la hipótesis es unilateral a la izquierda, entonces se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, existe evidencia para afirmar que el tiempo promedio de estudio es menor a 4 horas diarias.

→ Paso 6

$$t_{calc} = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{(n-1)}$$

media muestral
media hipotética
desv. estándar muestral
tamaño muestral



- Paso 1: Planteamiento de hipótesis
- Paso 2: Planteamiento del nivel de significancia
- Paso 3: Cálculo de la evidencia muestral
- Paso 4: Obtención de valor(es) crítico(s) } pvalor
- Paso 5: Decisión → se rechaza H_0 o no.
- Paso 6: Conclusión

$$t_{calc} = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{(n-1)}$$

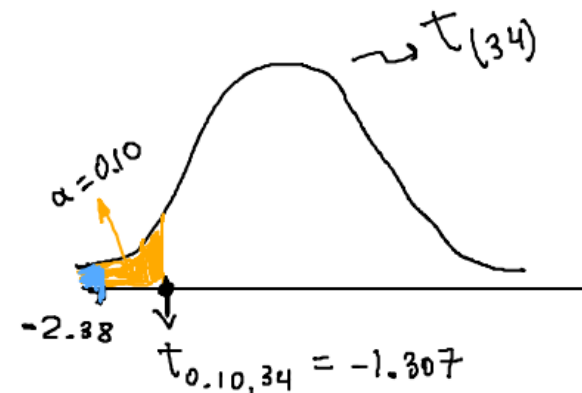
$\overline{x}$: media muestral
 μ_0 : media hipotética
 s : desv. estándar muestral
 n : tamaño muestral

$H_0: \mu \geq 4$ $H_1: \mu < 4$ $\alpha = 0.10$
 Paso 1 Paso 2

```

tiempo <- c(2.8, 3.9, 4.2, 2.1, 3.7, 4.5, 3.8, 4.1, 4.6, 3.6, 4.3, 4.0,
            2.9, 1.4, 3.9, 4.5, 4.2, 4.0, 3.8, 1.0, 4.7, 3.5, 2.1, 2.2,
            3.6, 4.3, 4.8, 4.2, 3.9, 3.7, 4.4, 3.0, 3.8, 4.6, 2.5)

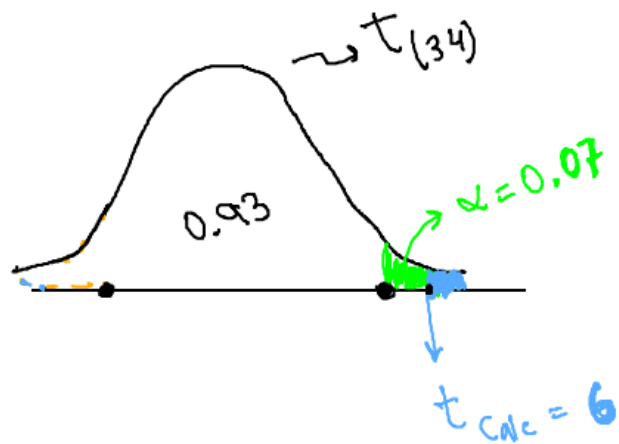
t.test(x = tiempo, mu = 4, alternative = "less")
  
```



Paso 3 One Sample t-test
 data: tiempo
 t = -2.3833, df = 34, p-value = 0.01144
 alternative hypothesis: true mean is less than 4
 95 percent confidence interval:
 -Inf 3.88878
 sample estimates:
 mean of x
 3.617143

pvalor < α
 ⇒ se Rechaza H_0
 $PV = pt(-2.38, 34) = 0.0115$

$\alpha \longleftrightarrow t_{crit}$
 $pV \longleftrightarrow t_{calc}$



Valor crítico: $qt(0.93, 34)$

$p\text{-value} = 1 - pt(6, 34)$

quantil
qt → puntos en el eje

pt → áreas
(probabilidades)

↓
pvalor

Si solo tuviésemos datos resumidos:

```
library(BSDA)
tsum.test(
  mean.x = 3.617,
  s.x = 0.95,
  n.x = 35,
  mu = 4,
  alternative = "less")
```

One-sample t-Test

```
data: Summarized x
t = -2.3851, df = 34, p-value = 0.0114
alternative hypothesis: true mean is less than 4
95 percent confidence interval:
  NA 3.888527
sample estimates:
mean of x
  3.617
```

Hipótesis

< → "less"

> → "greater"

≠ → "two.sided"

Prueba de hipótesis de una varianza

Paso 1: Planteamiento de hipótesis

Paso 2: Planteamiento del nivel de significancia

Paso 3: Cálculo de la evidencia muestral } pvalor

Paso 4: Obtención de valor(es) crítico(s)

Paso 5: Decisión → se rechaza H_0 o no.

Paso 6: Conclusión

$$\underbrace{H_0 : \sigma^2 \leq 1 \quad H_1 : \sigma^2 > 1}_{\text{Paso 1}} \quad \underbrace{\alpha = 0.10}_{\text{Paso 2}}$$

```
(chicalc = (length(tiempo)-1)*var(tiempo)/1)
```

[1] 30.70971

} Paso 3

```
(chicrit = qchisq(p = 0.90, df = length(tiempo)-1))
```

[1] 44.90316

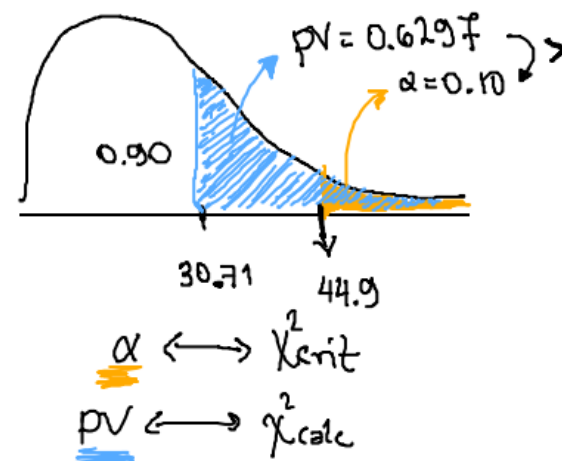
} Paso 4

Decisión: No se rechaza la hipótesis nula ✓

Conclusión: No existe evidencia para afirmar que la varianza es mayor a 1 hora²

$$\chi^2_{calc} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$$

↑ tamaño muestral
↑ varianza muestral
↓ varianza hipotética



```
> 1-pchisq(30.71, 34)
[1] 0.6296758
> pchisq(30.71, 34, lower.tail = FALSE)
[1] 0.6296758
```

Prueba de hipótesis de una proporción

Paso 1: Planteamiento de hipótesis

Paso 2: Planteamiento del nivel de significancia

Paso 3: Cálculo de la evidencia muestral } pvalor

Paso 4: Obtención de valor(es) crítico(s)

Paso 5: Decisión → se rechaza H_0 o no.

Paso 6: Conclusión

$$\underbrace{H_0 : \pi = 0.80 \quad H_1 : \pi \neq 0.80}_{\text{Paso 1}} \quad \underbrace{\alpha = 0.05}_{\text{Paso 2}}$$

```
p <- 71/100
(Z_calc <- (p - 0.8) / sqrt(0.8 * (1 - 0.8) / 100))
```

[1] -2.25

```
(Z_crit1 <- qnorm(0.025))
```

[1] -1.959964

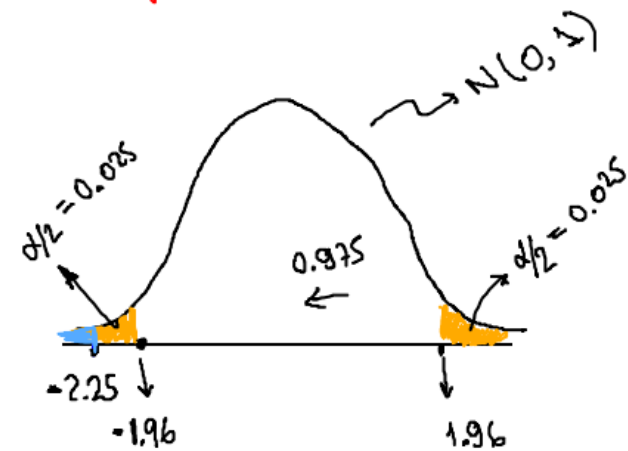
```
(Z_crit2 <- qnorm(0.975))
```

[1] 1.959964

Paso 3

Paso 4

$$Z_{calc} = \frac{\overset{\text{proporción muestral}}{p} - \overset{\text{proporción hipotética}}{\pi_0}}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{\underset{\text{tamaño muestral}}{n}}}} \sim N(0, 1)$$



$$pV = 2 \times P(Z < -2.25) = 0.024 < \alpha$$

```
> 2 * pnorm(-2.25)
[1] 0.02444895
```

Rech. H_0

Prueba de hipótesis de homogeneidad de varianzas

Paso 1: Planteamiento de hipótesis

Paso 2: Planteamiento del nivel de significancia

Paso 3: Cálculo de la evidencia muestral } pvalor

Paso 4: Obtención de valor(es) crítico(s)

Paso 5: Decisión → se rechaza H_0 o no.

Paso 6: Conclusión

$$H_0 : \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} = 1 \quad H_1 : \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} \neq 1 \quad \alpha = 0.10$$

Paso 1 Paso 2

```
A <- c(8.1, 7.9, 8.3, 7.8, 8.0, 8.2, 7.7)
B <- c(7.5, 7.2, 7.1, 7.4, 7.3, 7.6, 7.2, 7.5)
(Fcalc <- var(A)/var(B))
```

```
[1] 1.484848
```

```
(Fcrit1 <- qf(0.05, 6, 7))
```

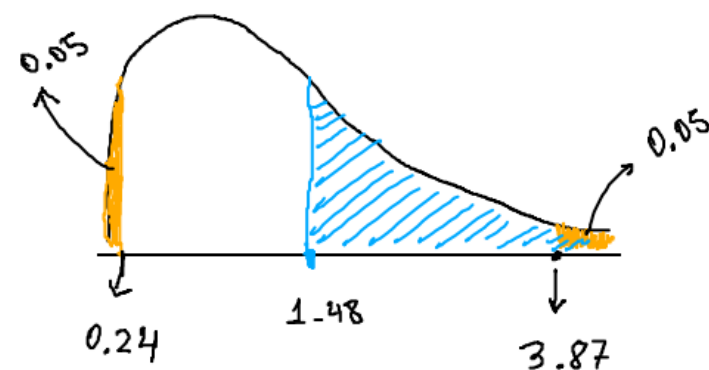
```
[1] 0.2377184
```

```
(Fcrit2 <- qf(0.95, 6, 7))
```

```
[1] 3.865969
```

$$F_{calc} = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{(n_1-1, n_2-1)}$$

varianza muestral 1 varianza muestral 2



Decisión: No se rechaza H_0

Conclusión: Las varianzas son homogéneas

```
> 2*(1-pf(1.48, 6, 7))
[1] 0.6164099
```


Prueba de hipótesis de dos medias independientes

Primero, debemos verificar si las varianzas son homogéneas:

$H_0: \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} = 1$ $H_1: \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} \neq 1$ $\alpha = 0.10$ → Paso 1

```
E1 = c(2500, 2700, 2600, 2800, 2900)
E2 = c(3000, 2100, 3200, 2300, 3400)
var.test(E1, E2, alternative = "two.sided", ratio = 1)
```

↖ Paso 3 F test to compare two variances

```
data: E1 and E2
F = 0.076923, num df = 4, denom df = 4, p-value = 0.02915
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.008009041 0.738809991
sample estimates:
ratio of variances
 0.07692308
```

→ Paso 4

Ahora procederemos a comparar las medias. Dado que no se especifica una dirección particular en la comparación, se asumirá que el objetivo es determinar si las medias son iguales o diferentes.

✓ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ $\alpha = 0.10$

```
t.test(E1, E2, alternative = "two.sided", mu = 0, var.equal = F, paired = F)
```

✓ ✓ $\neq$ $\underbrace{\text{var.equal = F}}_{\text{varianzas distintas}}$

Welch Two Sample t-test

```
data: E1 and E2
t = -0.37796, df = 4.6118, p-value = 0.7222 > α ⇒ No se rechaza H0
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -797.699 597.699
sample estimates:
mean of x mean of y
 2700      2800
```

Decisión: Se rechaza H_0

Conclusión: Existe evidencia estadística de que las varianzas son diferentes

Prueba de hipótesis de dos medias pareadas o relacionadas

U.E.	Muestra 1	Muestra 2	dif
1	10	16	-6
2	17	18	-1
3	14	19	-5
⋮			⋮

$\mu_{\text{desp-ant}} > 3$

$H_0: \mu_D \leq 3$ $H_1: \mu_D > 3$ $\alpha = 0.05$

Paso 1 Paso 2

Normal

```
antes = c(120, 122, 121, 119, 118, 123, 121, 120, 122, 119, 115, 123)
despues = c(125, 127, 126, 124, 123, 129, 126, 125, 128, 123, 116, 129)
t.test(despues, antes, mu = 3, alternative = "greater", paired = T)
```

Paso 3: Paired t-test

data: despues and antes
 $t = 4.7497$, $df = 11$, $p\text{-value} = 3e-04$
 alternative hypothesis: true mean difference is greater than 3
 95 percent confidence interval:
 4.140136 Inf
 sample estimates:
 mean difference
 4.833333

Paso 4

$pV = 0.0003 < \alpha \Rightarrow$ Se rechaza H_0

Paso 5:

Se rechaza H_0

Paso 6:

Existe evidencia de que el aumento promedio de la altura es mayor a 3 cm.

$$H_0: \mu_d \geq -3$$

$$H_1: \mu_d < -3$$

-4, -5

$$A - D < -4$$

$$4 < D - A$$

```
> t.test(despues, antes, mu = 3, alternative = "greater", paired = T)
```

Paired t-test

data: despues and antes

t = 4.7497, df = 11, p-value = 3e-04

alternative hypothesis: true mean difference is greater than 3

95 percent confidence interval:

4.140136 Inf

sample estimates:

mean difference

4.833333

```
> t.test(antes, despues, mu = -3, alternative = "less", paired = T)
```

Paired t-test

data: antes and despues

t = -4.7497, df = 11, p-value = 3e-04

alternative hypothesis: true mean difference is less than -3

95 percent confidence interval:

-Inf -4.140136

sample estimates:

mean difference

-4.833333

Prueba de hipótesis de dos proporciones

$$\underbrace{H_0 : \pi_{urbana} - \pi_{rural} = 0 \quad H_1 : \pi_{urbana} - \pi_{rural} \neq 0}_{\text{Paso 1}} \quad \underbrace{\alpha = 0.05}_{\text{Paso 2}}$$

```
x1 <- 90; n1 <- 120; (p1 <- x1/n1)
```

```
[1] 0.75 ✓
```

```
x2 <- 80; n2 <- 110; (p2 <- x2/n2)
```

```
[1] 0.7272727 ✓
```

```
(p <- (x1+x2)/(n1+n2))
```

```
[1] 0.7391304 ✓
```

```
(zcalc <- (p1-p2)/sqrt(p*(1-p)*(1/n1+1/n2)))
```

```
[1] 0.3921012
```

```
(zcrit1 <- qnorm(0.025))
```

```
[1] -1.959964
```

```
(zcrit2 <- qnorm(0.975))
```

```
[1] 1.959964
```

Paso 3

Paso 4

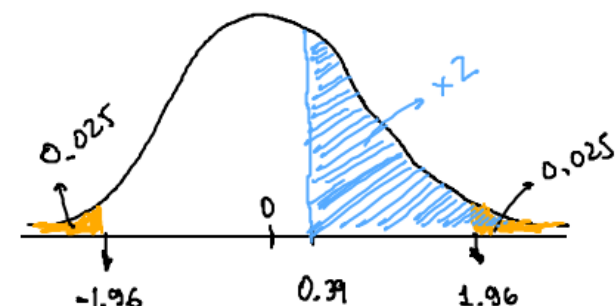
Paso 5:

No se rechaza H_0

Paso 6: Existe evidencia de que las proporciones de hogares que ... son iguales en zona urbana y rural.

$$Z_{\text{calc}} = \frac{p_1 - p_2 - \pi_0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad \hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

Handwritten notes:
 - p_1 : prop. muestral 1
 - p_2 : prop. muestral 2
 - π_0 : d.f. hipotética
 - $\hat{p}$: proporción combinada
 - n_1, n_2 : tamaños de muestra



```
> 2*(1-pnorm(0.392102))  
[1] 0.6949828
```

→ $p\text{-value} > \alpha$

```
prop.test(x = c(x1, x2), n = c(n1, n2), alternative = "two.sided", correct = F)
```

2-sample test for equality of proportions without continuity correction

data: c(x1, x2) out of c(n1, n2)

X-squared = 0.15374, df = 1, p-value = 0.695 ✓ $> \alpha \Rightarrow$ No se rechaza H_0

alternative hypothesis: two.sided

95 percent confidence interval:

-0.09097861 0.13643315

sample estimates:

prop 1 prop 2

0.7500000 0.7272727

$$H_0 : \pi_{con} - \pi_{sin} \leq 0.20 \quad H_1 : \pi_{con} - \pi_{sin} > 0.20 \quad \alpha = 0.05$$

```
x1 <- 70; n1 <- 100; (p1 <- x1/n1)
```

```
[1] 0.7
```

```
x2 <- 45; n2 <- 100; (p2 <- x2/n2)
```

```
[1] 0.45
```

```
(zcalc <- (p1-p2-0.20)/sqrt(p1*(1-p1)/n1+p2*(1-p2)/n2))
```

```
[1] 0.7392213
```

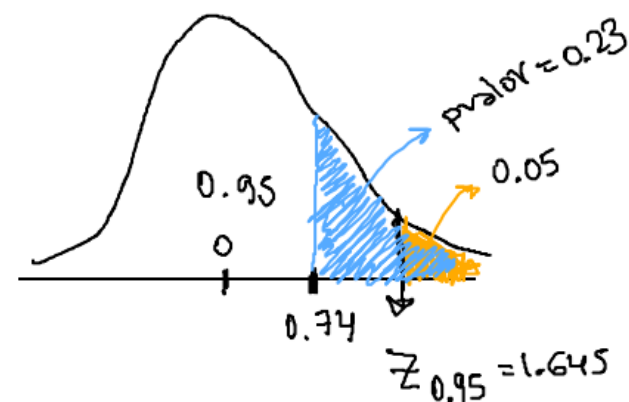
```
(zcrit2 <- qnorm(0.95))
```

```
[1] 1.644854
```

```
(pv <- 1-pnorm(zcalc))
```

```
[1] 0.2298863
```

$$Z_{calc} = \frac{p_1 - p_2 - \pi_0}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}$$



- * Z_{calc} no cae en Zona de Rechazo de H_0
- * $p_{valor} = 0.23 > 0.05 (\alpha) \Rightarrow$ No se rechaza H_0

Se desea saber si el tiempo promedio de ejecución de una tarea es de 3 minutos. Para ello, se toma una muestra aleatoria de 11 tiempos, asumiendo que siguen una distribución Normal.

3.1, 3.5, 2.8, 2.94, 3.05, 3.22, 2.81, 3.11, 3.12, 2.99, 2.90

$$H_0: \mu = 3$$

$$H_1: \mu \neq 3$$

$$\alpha = 0.05$$

```
> datos <- c(3.1, 3.5, 2.8, 2.94, 3.05, 3.22, 2.81, 3.11, 3.12, 2.99, 2.90)
> t.test(datos, mu = 3, alternative = "two.sided")

One Sample t-test

data:  datos
t = 0.81338, df = 10, p-value = 0.4349 → No se rechaza H0
alternative hypothesis: true mean is not equal to 3
95 percent confidence interval:
 2.914613 3.183569
sample estimates:
mean of x
 3.049091
```

~~se acepta H₀~~

$$H_0: \mu = 3.1$$

$$H_1: \mu \neq 3.1$$

$$\alpha = 0.05$$

```
> t.test(datos, mu = 3.1, alternative = "two.sided")

One Sample t-test

data:  datos
t = -0.8435, df = 10, p-value = 0.4187 → No se rechaza H0
alternative hypothesis: true mean is not equal to 3.1
95 percent confidence interval:
 2.914613 3.183569
sample estimates:
mean of x
 3.049091
```

~~se acepta H₀~~